

DICTAMEN DE FACTIBILIDAD

PACHUCA DE SOTO, HGO., A 09 DE NOVIEMBRE DE 2023
ID R3614/07/11-2023
DGVTEYP/V/R33/03047/2023

C. HÉCTOR HUGO RAMÍREZ LÓPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL DE ATOTONILCO EL GRANDE

Ejercicio Fiscal: 2023
Unidad Responsable: Municipios
Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande
Programa Sectorial: 20 - Inversión
Programa Presupuestario: Inversión en Municipios
Oficio y/o Solicitud: , de fecha 9 de noviembre de 2023

Datos Generales de la Obra / Acción

Ubicación: REGION XV - ATOTONILCO EL GRANDE - 12 - Atotonilco el Grande - 001 - Atotonilco el Grande
Barrio, Colonia, Ejido: Bo. EL TINACAL
Nombre de la Obra / Acción: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRAL.SERAPIO LOPEZ
Modalidad de Ejecución: C - Contrato

Estructura Financiera

Inversión Total	Inversión Federal	Inversión Estatal	Inversión Municipal	Inversión Beneficiarios	Inversión Rec. Propios	Inversión Otros
\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$185,000.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
Fuente de Financiamiento			FAISM			

Programa Municipal: S42 - ALCANTARILLADO
Resolución: VIABLE DE TRAMITACIÓN

El presente documento administrativo No es un Oficio de Autorización de Recursos, es el resultado del estudio de factibilidad que se realizó al expediente técnico, con base en la información presentada por la Unidad Presupuestal, quien tiene la responsabilidad absoluta de su contenido y veracidad.



ING. ELISEO VITE RAMOS / DIRECTOR GENERAL
HyWg814RChR44cfeIH7S47oxD/MGBPSU32IH/pgNotx09uNGGHDNwW79jXUuHWG46Cz+5Tz7A7Yve4
kNgsM+rN9uym/S5waiYXjnR0/2FcZDj3Oqy7CernsWkygLGEcv324vgFIHqLSla+FHGL5RFnFV4bmo
zqnFRZKfrWxele9w2ecJJE1X/9YXUQIQODBKMKmdaGyKlBHHboxQenStGSHt5U6SKZpILDpzD3Y
6o+vy6mLEdRsFyYOK6vL VHG6Qz1B3ZocpDMjbcld++YpBy9UwkjBg3+LwRjZJi2N/8m7bM1ZxEx
y7Ngd039aD5dnr/4aoqKHe3ZNzslw==
VIRE5108281L8 09/11/2023 06:34:13 p. m.
ARQ. MEYLAN ESPEJEL MORENO / DIRECTORA DE VALIDACION DOCUMENTAL
LXTT18dwKguIF2LShEyqtrPduah2r6NuhYD2t0dLICfUvDoh14PKrN9Ta56AVs3VKfEicdmd0u11o
HGtHt4MzV8Ch67onehHhOtU7Wkf89dFwGwWeSVq8nG8n73JT2XW2pSIS6HTDF1jXIMT CXilrLowC
RlJeHk6l2qOp6uGKY5j6N62ZzQ2B3rOOWMUiYyB0R83ZCOzzMpgO9xtsgMpbYELHxnTvq9/GG
4F6Wt67HJVIEtMGJdpuC9cMcBzW0ixvd8pyrjO5hoVUOyGgiDGIyWlvpPEK7shrA8zzGYC0cSQh
/uY3XPJwErDZm6ole4dm4SpG6E3/rw==
EEMM780718H25 09/11/2023 04:51:32 p. m.

ARQ. LUIS TREJO SALINAS / DIRECTOR DE VALIDACION TECNICA
DCYbm3cOcJgcskylI+5r7ZSh+HPk5Q522CLbXIN8d9molIFbmKEPgT Su9ccWypPwzh8el8852vRGdAKI
jcyqXXamI+v8jDrCVgldD39KuS656qnaYgT6CvBATdFstKkfqI5dYjluWDZ+50BTd01TeVPFv+O
ONf2d38gBe6ZwmKBL7jmZPKlQeZCRDLJfkuoOSa6pNetawfMxAsXRwVmiQmPYD5rMKdBaw/Soj/
QPKUghxIU+drY8o07BMeYnzXQXEjaJG3zPD9K5JdC51vGFpJy3mgLZd0iv3HqBThroG35PINvBUR
6AO3q65Hr/ZrXMmoVu5kWpkQOsY5Jg==
TESL770825JV3 09/11/2023 05:12:07 p. m.
ING. ARMANDO HERNANDEZ GONZALEZ / DIRECTOR DE VALIDACION SOCIOECONOMICA
T91INs1FLzWYdequm3NAYuSN1fnnxpoVV8aJOVmmhbnwO7MpceMVLpQ6t4PKPilyGG7TnCUsoW/Xu+
+8x2snuydyjc5CGayqILhVLjyGijlG7MNSc0j0DAJ0zhHuLCl8kyoiZ40cyA385W1I6lqI8p
c8JknU9JbNFNtW3wJ9LBNCdJ1999uUc73SIOi5dTBxwI536leDCIatsGSd5tAop5wJnzTML
0YHbITC09bMuG5bKf6H0xq9PCCOXRZIL8FqIFbQRYQ/aggpJ+L6atTcaI85hjJ3u1FKsd0uSSn
0mH3G4ICQXtA2plpy6QOCNwMnTPRQ==
HEGA710618218 09/11/2023 06:21:16 p. m.

ID: R3614/07/11-2023

Página 1 de 3

Instancia Ejecutora**Unidad Responsable:** 60 - MUNICIPIOS**Unidad Presupuestal:** 12 - ATOTONILCO EL GRANDE**Obra / Acción****ID:** R3614/07/11-2023 /CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRAL.SERAPIO LOPEZ**Datos Generales**

FECHA DE INGRESO: 07/11/2023

Tipo de Solicitud: FONDOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL

EJERCICIO FISCAL: 2023

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRAL.SERAPIO LOPEZ

Descripción: CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II EN TODAS LAS ZONAS, CAMA DE ARENA APISONADA CON PISON DE MANO, TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO, POZOS DE VISITA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR Y SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 CM. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M². (120.00 ML)

Modalidad de Ejecución: Contrato

Tipo de Obra: Construcccion

Estructura Financiera

	INVERSIÓN
FEDERAL	\$0.00
ESTATAL	\$0.00
MUNICIPAL	\$185,000.00
OTROS	\$0.00
TOTAL:	\$185,000.00

Calendario de Inversión

Número de Meses 1

MUNICIPAL

Partida	Mes 01	Mes 02	Mes 03	Mes 04	Mes 05	Mes 06	Mes 07	Mes 08	Mes 09	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Total
614001	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
TOTAL	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00

TOTAL	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00
--------------	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------------



ID: R3614/07/11-2023

Página 2 de 3

Clasificación Contable Presupuestal

Obra: - Obra - Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público

Alineación PED

Ejercicio Fiscal: 2023

Ramo: 36 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Unidad Responsable: 60 - MUNICIPIOS

Unidad Presupuestal: 12 - ATOTONILCO EL GRANDE

Fuente de Financiamiento:

Tipo de Gasto: 02 - GASTO DE CAPITAL

Finalidad: 02 - DESARROLLO SOCIAL

Función: 02 - VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD

SubFunción: 06 - SERVICIOS COMUNALES

Eje Temático Plan Estatal: 504 - HIDALGO CON DESARROLLO SOSTENIBLE

Programa: K0020 - INVERSIÓN

SubPrograma: 40 - INVERSIÓN EN MUNICIPIOS

Objetivo: 001 - DISMINUCIÓN DE LA CARENCIA POR ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS

Política Sectorial: 00-NO APLICA

Estrategia: 00-NO APLICA

Línea de Acción: 00-NO APLICA

Beneficiario: K01 - HABITANTES - HABITANTES

Espacio Geográfico: 12001 - 12001 ATOTONILCO EL GRANDE

Indicador Estratégico

Objetivo Transversal



ID: R3614/07/11-2023

Página 3 de 3

Indicador de
Gestión

Meta ODS: 02 - FB - LOGRAR EL ACCESO A SERVICIOS DE SANEAMIENTO E HIGIENE ADECUADOS Y EQUITATIVOS PARA TODOS Y PONER FIN A LA DEFECACIÓN AL AIRE LIBRE, PRESTANDO ESPECIAL ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DE LAS MUJERES Y LAS NIÑAS Y LAS PERSONAS EN SITUACIONES DE VULNERABILIDAD.

Indicador PED: 00-NO APLICA

Indicador Plan
Municipal 5.4 OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS

Responsables de la información:

C. HECTOR HUGO RAMIREZ LOPEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

ARQ. CIRO NEPTALY RAMIREZ AVILA
SUPERVISOR DE OBRA

Cédula Profesional: 6646399

Titular

Enlace



ID: R3614/07/11-2023

Página 1 de 15

Version:3

Fecha y hora de Impresión: 09/11/2023 06:34:10p. m.

Instancia Ejecutora

Unidad Responsable: Municipios

Unidad Presupuestal: Atotonilco el Grande

Obra / Acción

ID: R3614/07/11-2023 / CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRAL.SERAPIO LOPEZ

I. Información general PPI

Tipo de PPI: Urbanización

SubClasificación:

Monto total de la Inversión

Monto total de inversión (con IVA, para registro)	\$185,000.00
Monto total de inversión (sin IVA, para evaluación)	\$159,482.76

Fuentes de Financiamiento

Origen	%	Monto (Incluye Iva)
Federal	0.00	\$0.00
Estatad	0.00	\$0.00
Municipal	100.00	\$185,000.00
Beneficiario	0.00	\$0.00
Recursos Propios	0.00	\$0.00
Inversión Otros	0.00	\$0.00
Total	100%	\$185,000.00

Horizonte de Evaluación

Inicio de ejecución	MES 01
Termino de ejecución	MES 01
Num de años de operación	25

Calendario de Inversión

Ejercicio Fiscal	Monto
2023	\$185,000.00



Localización Geográfica del Proyecto

Ubicación: Municipal

Región: XV - ATOTONILCO EL GRANDE

Municipio: 12 - 12 - Atotonilco el Grande

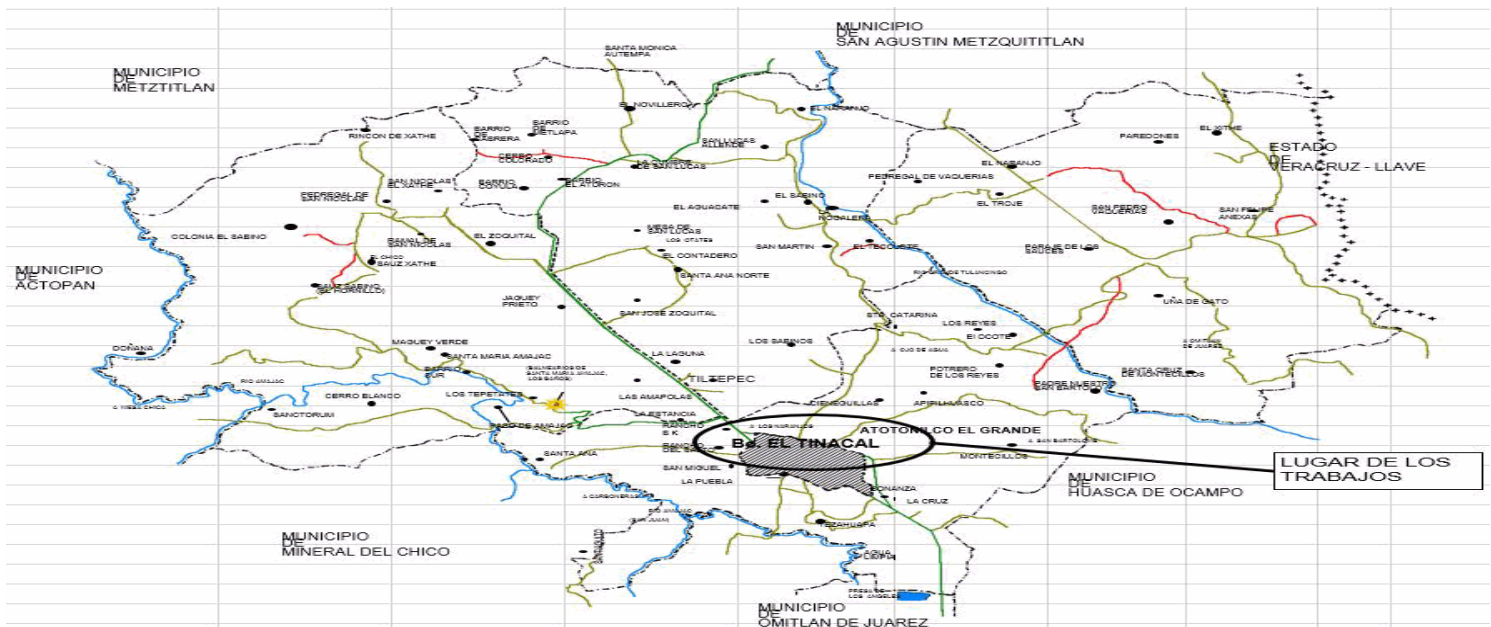
Localidad: 001 - Atotonilco el Grande

Barrio, Colonia, Ejido: Bo. EL TINACAL

Tipo de Localid CABECERA MUNICIPAL

Localizacion:

El municipio de Atotonilco el Grande colinda al norte con los municipios de Metztitlán y San Agustín Metzquititlán; al este con el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave y con el municipio de Huasca de Ocampo; al sur con los municipios de Huasca de Ocampo, Omitlán de Juárez y Mineral del Chico; al oeste con los municipios de Mineral del Chico, Actopan y Metztitlán. De acuerdo con los resultados que presentó la Encuesta Intercensal 2015 INEGI, el municipio cuenta con un total de 27,433 habitantes.



II. Alineación Estratégica

Federal

(en caso que aplique)

Estatad

Programa Relacionado	Objetivo/Estrategia	Linea de Acción
05 - Hidalgo con desarrollo sostenible	01 - Disminución de la carencia por acceso a los servicios básicos	
04 - Infraestructura Sostenible		

Proyectos Relacionados

(en caso que aplique)



III. Análisis de la situación actual

Descripción de la Problemática:

El Municipio de Atotonilco el grande cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

El municipio en toda su extensión presenta una diversidad de climas que va desde el templado subhúmedo con lluvias en verano , hasta el semiseco templado, predominando el primero en la superficie municipal. Su temperatura promedio mensual oscila, entre los 12°C para los meses de diciembre y enero que son los más fríos del año y los 18°C para el mes de mayo que registra las temperaturas más altas.

La mayoría de las calles de la localidad de Atotonilco el grande, Bo. El Tinacal, se tiene déficit en el servicio de drenaje sanitario, se tiene el problema que las viviendas están realizando sus descargas de aguas residuales a cielo abierto, sin ninguna medida de tratamiento, por lo que estan contaminando el subsuelo, no hay control de las aguas residuales, el agua que se acumulada puede matar todo tipo de vegetación, animar a que los mosquitos se reproduzcan, así como también contaminación de mantos freáticos y con esto generar enfermedades gastrointestinales.

La localidad de ATOTONILCO EL GRANDE, cuenta con una cobertura de servicios básicos en Agua Potable, Drenaje, Electrificación, Salud, Comunicación (Telefonía u Otro), Urbanización y Educación.

Fotografías



**Análisis de la Oferta Actual:**

La obra cuenta con un drenaje a cielo, descargas clandestinas a terreno baldíos y arroyos, presenta las siguientes características:

Longitud Total: 120.00 ml

Tipo de terreno: Plano

Tipo de subsuelo: Tipo

Estado físico: El servicio de drenaje en malas condiciones (Contaminación severa de subsuelo, vegetación muerta, mantos freáticos contaminados, acumulación considerable de mosquitos), si se cuenta con infraestructura de drenaje existente ya que solo falta ese tramo de drenaje para cerrar esa calle con ese servicio básico.)

Cuenta con los servicios de: Agua Potable y Electrificación



Análisis de la Demanda Actual:

BENEFICIARIOS:

Directos : 261 habitantes

Indirectos : 7,261 habitantes

IV. Análisis de la Situación Sin Proyecto

Medida	Impacto
FOSA SÉPTICA	CONSTRUCCIÓN DE FOSAS SÉPTICAS, A BASE BLOCK DE CEMENTO, PARA LA CONTENCIÓN DE AGUAS RESIDUALES, UNA CAPACIDAD DE 8 M3. EL MONTO DE LA MEDIDA DE OPTIMIZACIÓN ES: \$13,875.00

Análisis de la oferta sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

Estado físico: Esta medida sera capas de optimizar el servicio de drenaje de cada vivienda las cuales tendrán condiciones regulares (Se logra contener las aguas residuales, no hay mas contaminación de vegetación y fauna, se deja de contaminar mantos freáticos. Con el paso del tiempo se tiene que desazolver) Ademas cabe mencionar que no es tan viable para los beneficiarios porque son de escasos recursos, por lo que su aportación va a tardar algunos meses.

Cuenta con los servicios de: Agua Potable y Electrificación.

Análisis de la demanda sin proyecto *(considerando medidas de optimización)

BENEFICIARIOS:

Directos : 261 habitantes

Indirectos : 7,261 habitantes

*Se deberá realizar la estimación de los bienes y servicios relacionados con el PPI, proyectado a lo largo del horizonte de evaluación, considerando las optimizaciones identificadas.

V. Alternativas de Solución

Descripción	Costo
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRAL.SERAPIO LOPEZ	\$185,000.00
CONSTRUCCION DE TANQUES SEPTICOS EN CALLE GRAL. SERAPIO LOPEZ	\$370,000.00

Justificación de técnica y/o económica de la alternativa seleccionada*



Se elige la alternativa 1 debido a que es la mejor opción para satisfacer la necesidad planteada en la comunidad, el proyecto consiste en la construcción de drenaje sanitario.

Comparativo de alternativas:

Aspectos técnicos: La construcción de la red de drenaje es mejor opción que la construcción de tanques sépticos, ya que el drenaje se construye en menos tiempo y es mejor una infraestructura de tubería que realizar una fosa séptica, además se tiene la ventaja de que sobre este tipo de materiales que se van a utilizar son mucho más accesibles de suministrar tales como lo es la tubería más sin en cambio la construcción de fosa séptica se requiere de más materiales, elaborar mezclas de ellos y armar estructura de varilla. En el aspecto constructivo será regido bajo los manuales y reglamento de la instancia correspondiente de la CNA (N-CTR-1-04-009/06), respetando los valores específicos de diseño y calidad de los materiales en la ejecución, así como la calidad de los materiales pétreos bajo la norma N -CTM-2-02-002/02, donde los materiales pétreos se encuentran en la misma zona por lo cual se reducen los tiempos de ejecución. La tubería tiene otra ventaja al realizarse la mano de obra no están sofisticada ya que en la zona podemos encontrar mucho personal capas para dicha construcción y sin en cambio para las fosas sépticas tiene que ser otro tipo de mano de obra mucho mayor apropiada , por otro lado, el drenaje sanitario no es necesario que se vacíe ya que se va a conectar a la red de drenaje existente lo que beneficia a la localidad.

Aspectos económicos: La construcción del drenaje sanitario es la mejor opción derivado a que es más económica que el de las fosa sépticas el cual se denota una mayor rapidez ejecución de obra y económicamente no afectamos demasiado, también el mantenimiento es de suma importancia por tal motivo no generara demasiado trabajo y dinero pero las fosas si requerirá de un vactor el cual es demasiado caro contratarlo para su desazolve y de ahí volverá a funcionar de nuevo en este caso la fluidez del tubo es mucho mejor que la de las fosas sépticas y la durabilidad de cualquier rehabilitación será mucho mejor que la de las fosas sépticas, se reducirán costos en el traslado de cualquier material y mano de obra generando empleos a la localidad beneficiada ya que la obra no requiere mano de obra especializada sino misma de la zona.

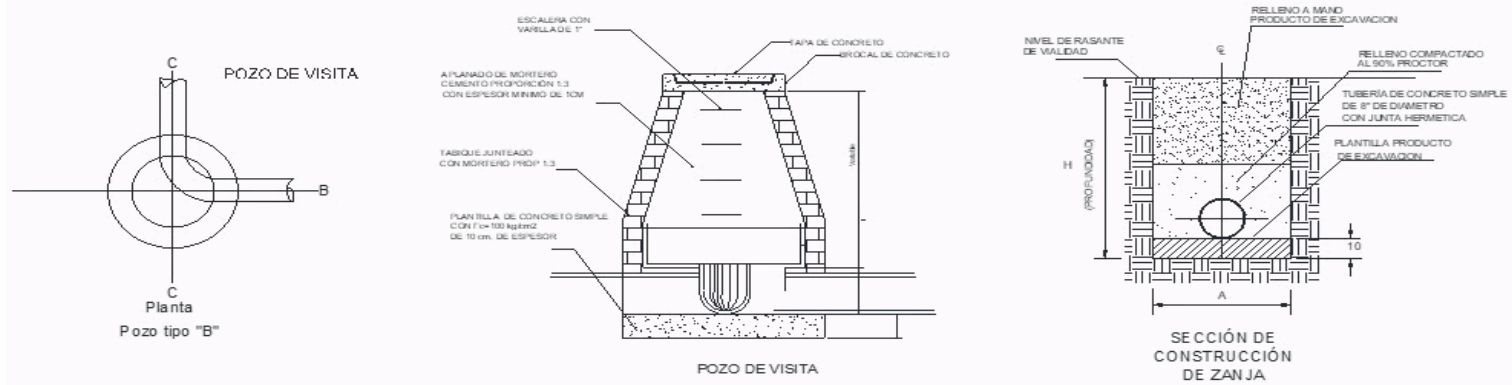
*Se deberán cuantificar sus costos y describir los criterios técnicos y económicos de la selección utilizados para determinar esta alternativa.



VI. Análisis de la Situación con Proyecto

Descripción General del Proyecto:

CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, A BASE DE TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II EN TODAS LAS ZONAS, CAMA DE ARENA APISONADA CON PISON DE MANO, TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO, POZOS DE VISITA DE TABIQUE ROJO RECOCIDO, RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR Y SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M². (120.00 ML)



Descripción de los componentes



Componente	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Monto
PRELIMINARES	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURA, MENORES DE 400 M2., ESTABLECIENDO REFERENCIAS Y BANCOS DE NIVEL, CON EQUIPO TOPOGRAFIC, CORTE CON SIERRA EN PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO DE (5 cm. DE PROFUNDIDAD), DEMOLICION POR MEDIOS MECANICOS DE CARPETA ASFALTICA Y EXCAVACION EN ZANJA POR MEDIOS MECANICOS EN MATERIAL SECO CLASE II, TODAS LAS ZONAS.	100.00	194.14	19,414.3
DRENAJE	CAMA DE ARENA, APISONADA CON PISON DE MANO, SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CORRUGADA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD DE 12" DE DIAMETRO BAJO NORMA NMX-E-241-CNCP-2013 INTERIOR LISO DE ALTO CONTRASTE, CAMPANA INTEGRADA Y EMPAQUE ELASTOMERICO, POZO DE VISITA COMUN DE MURO DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 0.24 m. A TIZON ASENTADO CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, DESPLANTE MAMP. ASENTADA CON MORTERO CEMENTO - ARENA 1:4, ESCALONES, SOBRE TUBO DE 0.30 A 0.45 m. PROFUNDIDAD DE RASANTE HIDRAULICA 1.51 A 1.75 m., APLANADO ACABADO FINO, PLANTILLA DE CONCRETO f'c= 100 Kg/cm2. DE 10 cm. DE ESPESOR, BASE DE MAMPOSTERIA, ESCALERILLA Y RELLENO COMPACTADO CON PISON DE MANO CON MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, EN CAPAS DE 20 CM. DE ESPESOR	120.00	1,007.81	102,796.7



PAVIMENTO ASFALTICO	RECOMPACTACIONES: A) ESCARIFICADO, DISGREGADO, ACAMELLONADO POR ALAS DE LA CAPA SUPERIOR DE LA SUBRASANTE EXISTENTE EN CORTES Y TERRAPLENES CONSTRUIDOS CON ANTERIORIDAD, Y SU POSTERIOR TENDIDO Y COMPACTACIÓN. 1) PARA 90%, AGUA UTILIZADA EN COMPACTACIÓN, SUMINISTRO Y APLICACION DE CARPETA ASFALTICA DE 5.00 cm. DE ESPESOR COMPACTADO AL 95 % MARSHALL POR UNIDAD DE OBRA TERMINADA, RIEGO DE LIGA CON EMULSION ASFALTICA DE ROMPIMIENTO RAPIDO RR-2K A RAZON DE 0.8 LTS/M², ACARREO A 1er. KM. EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO) Y ACARREO KMS. SUBSECUENTES EN CAMION CON CARGA MECANICA DE MATERIALES ASFALTICOS Y PETREOS SELECCIONADOS PARA LA CONSTRUCCION DE SUB-BASES Y BASES HASTA EL SITIO DE LA OBRA. (MEDIDO COMPACTO).	97.27	321.02	31,226.4
MAMPARA	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAMPARA INFORMATIVA DE 1.20 x 2.00 m. A BASE DE LAMINA CAL. 18, CON BASTIDOR DE ANGULO DE 1½" x 1/8 ", CON UN SOPORTE TRANSVERSAL VERTICAL AL CENTRO Y SOPORTE CON ANGULO DE 1½" x 1/8" AHOGADO AL PISO 60 cm. Y 1.17 m. DE ALTURA LIBRE DEL NIVEL DEL PISO CON EL PAÑO INFERIOR DE LA PLACA, CON LOGOTIPO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL.	1.00	6,045.17	6,045.1
Total		318.27	7,568.14	159,482.7
Deducciones:		IVA 16%		25,517.24
Gran Total:				185,000.00

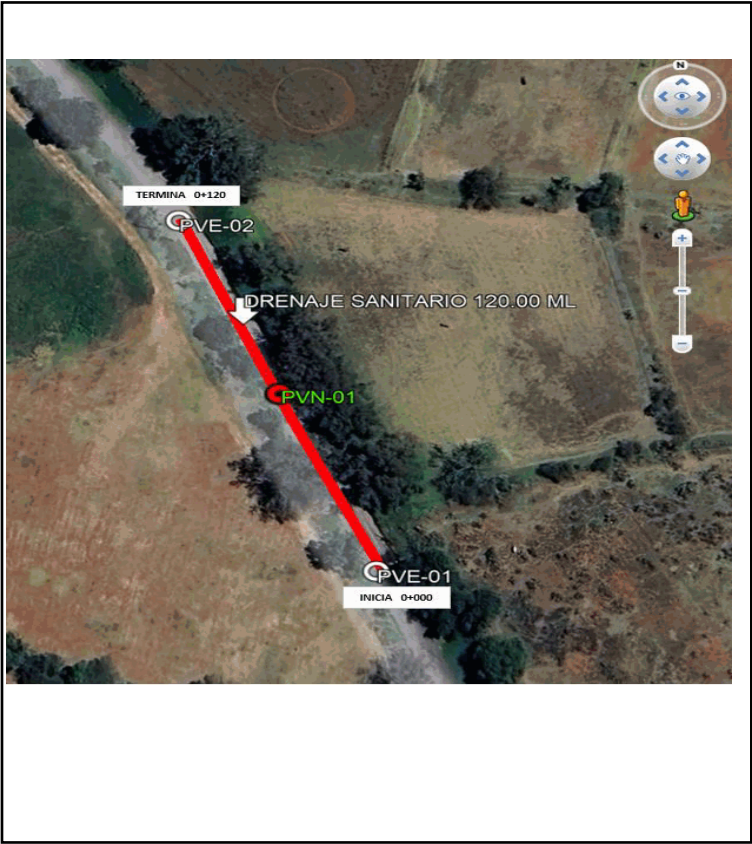
Aspectos Técnicos:
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA (CNA) MANUAL DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Edición 2007
ISBN: 978-968-817-880-5
NORMAS TÉCNICAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DISEÑO Y EJECUCIÓN DE OBRAS E INSTALACIONES SANITARIAS DE LA SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS. GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL.
TOMO X. NO. 300.
MÉXICO, 27 DE FEBRERO DE 1995

Aspectos Ambientales:
DERIVADO AL OFICIO DE SEMARNATH/DGNA-021/2023 EMITIDO POR LA SEMARNATH CON FECHA 4 DE ENERO DEL 2023, CON RESPECTO AL PROCESO DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL PREVIO AL DESARROLLO DEL PROYECTO DE LA OBRA PUBLICA, NO APLICA OPINIÓN TÉCNICA O DICTAMEN AMBIENTAL.

Aspectos Legales:
LA OBRA SE VA A COLOCAR SOBRE ARROYO A CIELO ABIERTO EXISTENTE, NO SE AFECTA NINGÚN PREDIO PARTICULAR, SE TRABAJA CON EL DERECHO DE VÍA.



Micro



Coordenadas

Latitud	Longitud	Localidad
20.2933550327137	-98.67228373011298	INICIA 0+000
20.2938618423240	-98.6724732644327	INTERMEDIO
20.2943610626914	-98.67268175925051	TERMINO 0+120

Análisis de la Oferta:

Con el proyecto se presenta las siguientes características:

Longitud Total: 120.00 ml

Tipo de terreno: Plano

Tipo de subsuelo: Tipo

Estado físico: Obra nueva, construcción de red de drenaje sanitario, con una longitud de 120.00 ml, con tubería corrugada de 12" de diámetro y 1 pozo de visita.

Que en optimas condiciones y lista para usarse.

Cuenta con los servicios de: Agua Potable y Electrificación.

LA META DEL PROYECTO ES: 120.00 ML



Análisis de la Demanda:

BENEFICIARIOS:

Directos : 261 habitantes

Indirectos : 7,261 habitantes

Diagnóstico de la Situación con Proyecto:

La realización de esta obra permite cumplir el propósito de tener donde conectar las descargas sanitarias, así evitar la construcción de fosas sépticas, de esta manera logramos no contaminar el subsuelo y mantos friaticos.

En síntesis, con esta red de drenaje, la operación de aguas sanitarias en los siguientes aspectos:

- Mejor fluidez de aguas sanitarias.
- Reducción en los costos de operación del drenaje.
- Mayor concentración de aguas sanitarias.
- Conexión segura de las descargas domiciliarias.
- Mejorar los niveles de servicio.
- Disminuir la contaminación ambiental por aguas sanitarias
- Mejora la imagen urbana.
- Mejora la calidad de vida.

Metas/Beneficiarios

Metas

Tipo de Población: K-Habitantes
Tipo de Beneficiario: 1-Habitantes
Unidad: METRO LINEAL
Cantidad: 120

Beneficiarios

	Hombres	Mujeres
Población Objetivo:	127	134
Beneficiarios Atendidos:	0	0
Beneficiarios Directos:	127	134
Beneficiarios Por Atender:	3300	3700

Indicadores Sociales INEGI/CONEVAL

Carencias Generales del Sitio



Tipo de Servicio	Municipal		LOCALIDAD		Observaciones
	Cobertura	Calidad	Cobertura	Calidad	
Agua Potable	85	BUENA	98	BUENA	
Drenaje	77	REGULAR	98	BUENA	
Electrificación	94	BUENA	99	BUENA	
Salud	69	REGULAR	55	MALA	
Educación	91	BUENA	96	BUENA	

Indicador de Carencias:



VII. Identificación y Cuantificación de Costos y Beneficios

Solo para aquellos proyectos de infraestructura económica con un monto de inversión mayor a 30 mdp y hasta 50 mdp, se deberá incluir el Anexo 1(Cuantificación de costos, beneficios y cálculo de indicadores) como parte de la Ficha Técnica. adicionalmente a la siguiente información:

Tipo de Costo	Descripción y temporalidad	Meta	Importe	Periodicidad
Inversión	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GRAL.SERAPIO LOPEZ	M-120.00	\$ 185,000.00	ÚNICA
Costo de Mantenimiento	DESASOLVE (Consiste en introducir unas varillas especiales capas de limpiar la red del drenaje sanitario)y LIMPIEZA.	120.00 ML	\$ 13,875.00	Una vez cada 5 AÑOS

VIII. Identificación de Beneficios

Beneficio	Descripción	Periodicidad
SOCIAL	Con esta obra se acelerara el bienestar de la comunidad del Bo. el Tinacal, por lo cual se ve reflejado en beneficios y un mejor desarrollo a la vivienda digna, tendrá una mejor imagen la comunidad, se mejoraran los servicios básicos y también la cálida de vida sera mucho mejor.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)
Económico	Esta obra tendrá una mejoría en la economía de la población ya que no se preocuparan por el desalojo de aguas residuales,con este servicio se mejora la imagen urbana y la plusvalía, también se generaran ahorros por consultas y un mejor tratamiento médico para los beneficiarios.	ANUAL (Generados durante la vida útil del proyecto)

*Se refiere a costos de Inversión, operación o mantenimiento
** Justificar en caso de difícil cuantificación y/o valoración

IX. Consideraciones Generales

Esta obra es de suma importancia ya que se solventaran muchas necesidades básicas y principalmente se mejorara el bienestar de los hogares y dará una mayor calidad de vida para el usuario, se tendrá un bienestar en la económicas y en lo social, también la seguridad y la infraestructura de los servicios básicos (DRENAJE SANITARIO) sera de mejor calidad, con este tipo de proyecto se cumplen con los objetivos requeridos del PLAN ESTATAL DE DESARROLLO y así como ayudar al crecimiento de la infraestructura de los servicios básicos del estado.

Responsable de la información

Ramo: Aportaciones Federales
Entidad: Hidalgo
Areá responsable: 60 - Municipios 12 - Atotonilco el Grande



INDICADOR DE RESULTADOS

Organo Superior	60 - Municipios		
Unidad responsable	12 - Atotonilco el Grande		
Nombre del Indicador:			
Definición de Indicador	Método de Cálculo	Meta del Indicador	Fuente de Información del Indicador
	Algoritmo	Linea Base: Meta del Proyecto: Tiempo de Ejecución: Tiempo de Medición	

Objetivo General del Plan Estatal de Desarrollo

